

Sektörel Çoklu-Ajan (Multi-Agent) Tasarımı: Canlı Veri Destekli Sigorta Asistanı

Muhammet Muhlis ÇOLAK

22 Aralık 2025

1 Seçilen Sektör ve Projenin Evrimi

Sektör: Sigortacılık, Finans ve Risk Yönetimi.

Geliştirme Nedeni: Sigortacılık sektörü sadece statik poliçe metinlerinden ibaret değildir. Bir hasar anında veya poliçe teklif sürecinde; döviz kurları (parça maliyetleri için), anlık hava durumu (sel/dolu riski için) ve güncel piyasa haberleri (kronik araç arızaları) hayati önem taşır.

Önceki çalışmamızda (PoliceGPT) sadece doküman analizi yapan bir sistem kurgulanmıştı. Bu projede ise, LLM'in (Büyük Dil Modeli) sadece okuyan değil, **araç kullanan (tool-using)** ve dış dünyadan canlı veri toplayan otonom bir "Sigorta Uzmanı"na dönüşmesi hedeflenmiştir.

2 Kullanılan Yöntem ve Gelişmiş Mimari

Bu projede, **LangChain** kütüphanesi ve **ReAct (Reasoning + Acting)** mimarisi kullanılarak, modelin ihtiyaca göre farklı API'ları çağırdığı dinamik bir yapı kurulmuştur.

2.1 Sistem Bileşenleri

- **Orkestratör (Beyin):** *Llama-3.3-70b-versatile* (Groq API üzerinden). Model, karmaşık soruları alt parçalara bölerek hangi aracı kullanacağına karar verir.
- **Vektör Veritabanı (RAG):** *ChromaDB*. Sigorta poliçeleri parçalanarak (chunking) vektör uzayında saklanmıştır.
- **Otonom Araçlar (Tools):** Modelin kullanımına sunulan 5 temel yetenek:
 1. **[WEB] DuckDuckGo Search:** Güncel haberler, yedek parça fiyatları ve kronik arızalar için internet araması yapar.
 2. **[FİNANS] Yahoo Finance:** Dolar, Euro ve Altın kurlarını canlı takip ederek hasar maliyeti tahmini yapar.
 3. **[HAVA] Open-Meteo:** Konum tabanlı anlık hava durumu (Sıcaklık, Dolu, Yağmur) verisi çeker.
 4. **[PDF] Policy RAG:** Poliçe kapsamı ve hukuki maddeleri sorgular.
 5. **[TRAMER] Simülasyon:** Plaka üzerinden hasar geçmişi sorgusu simüle eder.

2.2 Çalışma Akışı (Flow)

Kullanıcı bir soru sorduğunda sistem şu döngüyü izler:

Soru -> Düşünce (Thought) -> Araç Seçimi (Action) -> Gözlem (Observation) -> Yorumlama -> Son Cevap (Answer)

3 Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler

3.1 Zorluk 1: Yanlış Araç Seçimi (Hallucination on Actions)

Sorun: Model bazen "Dolar ne kadar?" sorusu için PDF dokümanını (RAG) taramaya çalışıyor, poliçede dolar kuru bulamayınca hata veriyordu.

Çözüm: *System Prompt* optimize edilerek her aracın görev tanımı kesinleştirildi. "Eğer poliçe soruluyorsa PDF'e bak, fiyat soruluyorsa Finans aracını kullan" kuralı set edildi.

3.2 Zorluk 2: Çoklu Veri Birleştirme (Multi-Hop QA)

Sorun: "İstanbul'da dolu yağıyor mu ve poliçem bunu karşılar mı?" gibi iki aşamalı sorularda model sadece birini yanıtlayıp duruyordu.

Çözüm: Ajanın döngü sayısı (iteration) artırıldı. Modelin önce hava durumuna bakması, oradan gelen veriyi hafızada tutup sonra poliçeye bakması sağlandı (Chain of Thought).

4 EK: Ajan Trace (İzleme) Çıktıları ve Karşılaştırma

Bu bölümde, önceki sistem (V1) ile yeni geliştirilen çoklu-ajan sisteminin (V2) karmaşık bir senaryodaki performans farkı gösterilmiştir.

SENARYO: Kompleks Risk Analizi

Soru: "Fiat Egea aracım var. Ön tampon fiyatı ne kadar ve kasko bunu karşılar mı?"

Versiyon 1 (Eski Sistem - Sadece RAG)

- **Düşünce:** Kullanıcı tampon sordu. PDF'e bakayım.
- **Aksiyon:** `check_policy("ön tampon")`
- **Gözlem:** Poliçede spesifik parça fiyatları yazmaz. Sadece "hasar ödenir" yazar.
- **Sonuç:** "Poliçenizde tampon hasarı kapsamdadır ancak fiyat bilgisi dokümanda bulunmamaktadır." (Eksik Cevap)

Versiyon 2 (Yeni AI Asistanı - Multi Tool)

- **Adım 1 (Fiyat Araştırması):**
 - *Düşünce:* Kullanıcı parça fiyatı sordu. İnternette fiyatları bakmalıyım.
 - *Aksiyon:* `web_search("Fiat Egea 2023 ön tampon fiyatı")`
 - *Gözlem:* "Ortalama fiyatlar 3.500 TL - 5.000 TL arasındadır."
- **Adım 2 (Poliçe Kontrolü):**
 - *Düşünce:* Şimdi poliçenin bunu karşılayıp karşılamadığına bakmalıyım.
 - *Aksiyon:* `check_policy("kaporta tampon hasarı teminatı")`
 - *Gözlem:* "Madde 4: Çarpma ve çarpışma sonucu oluşan kaporta hasarları teminat altındadır."
- **Final Cevap (Sentez):** "Aracınızın ön tampon değişimi piyasada ortalama **3.500 TL** ile **5.000 TL** arasındadır. Yaptığım poliçe kontrollerine göre (Madde 4), bu hasar **kasko teminatı kapsamındadır**. Hasarsızlık indirimi bozulmaması için yetkili servise gitmenizi öneririm."

5 Sonuç

Geliştirilen bu sistem, statik bir bilgi tabanını dinamik dış dünya verileriyle birleştirerek "Yapay Zeka" kavramını basit bir sohbet botundan, gerçek bir "Karar Destek Sistemi"ne (Decision Support System) taşımıştır.